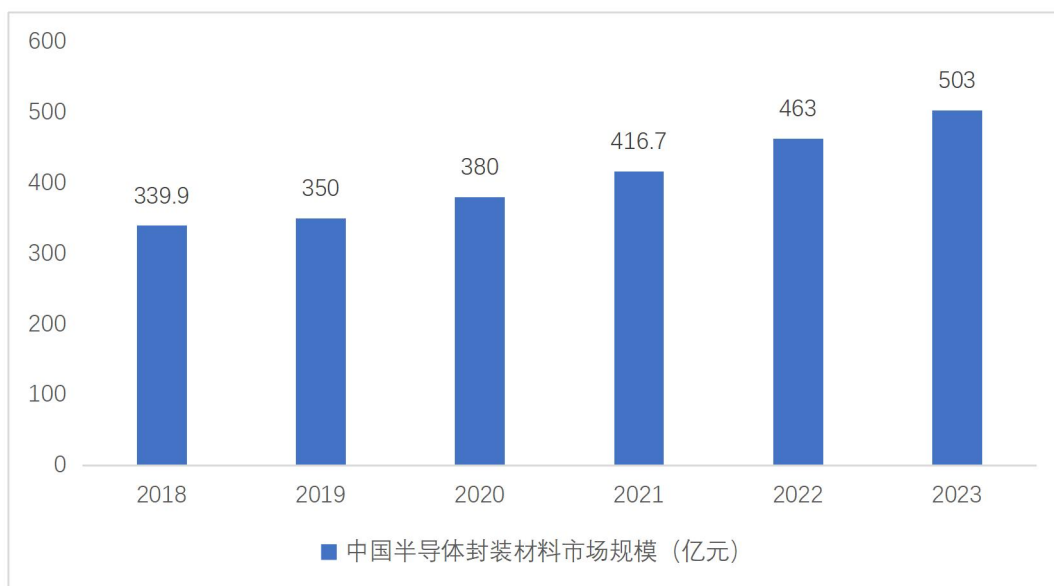


依托宏观经济韧性与半导体产业的结构性升级，引线框架行业市场空间广阔

汉鼎智库咨询 2026-05-04

集成电路封装作为集成电路行业的重要环节，其地位至关重要。封装不仅是芯片制造的最后一步，也是芯片与外部世界连接的关键桥梁。它不仅保护芯片免受物理和化学损伤，还确保芯片在不同环境下的稳定性和可靠性。近年来随着国内封测企业工艺技术的不断改进以及扩产，我国对封装材料需求将逐年提升，封装材料将受到整个行业上升趋势的推动，市场空间较大。根据中国半导体协会，我国半导体封装材料市场规模从 2018 年的 339.9 亿元逐年提升到了 2023 年的 503 亿元，复合增长率达到 8.15%。封装材料主要包括封装基板、引线框架、键合丝、包装材料、陶瓷封装材料及芯片粘结材料等

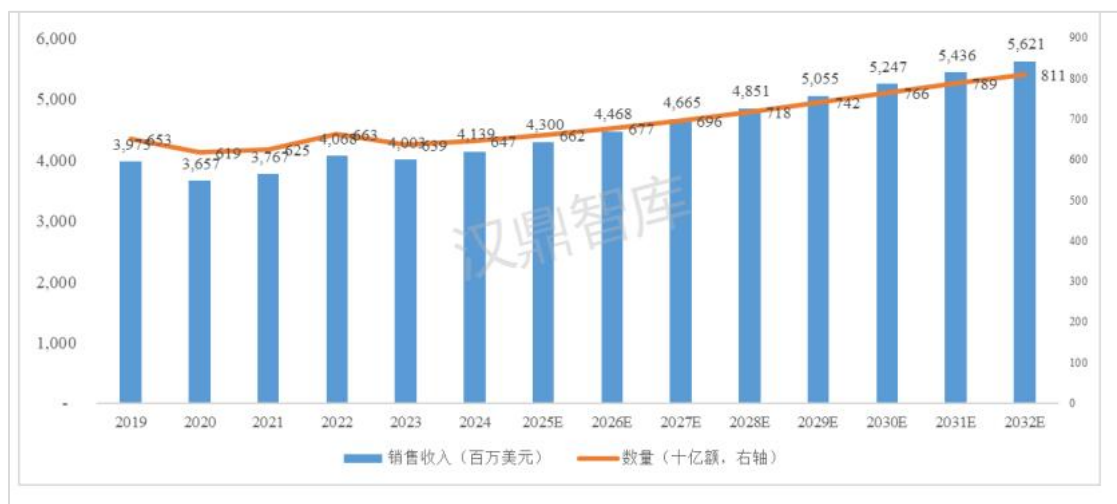
图表 1 中国半导体封装材料市场规模（亿元）



数据来源：中国半导体协会

引线框架是一种用来作为集成电路芯片封装中使用的金属结构载体，是借助键合材料（金丝或者合金丝、铜丝）实现芯片内部电路引出端与外引线的电气连接，形成电气电路连接的关键结构件，是重要的集成电路封装材料，其主要功能是为脆弱而精细的集成电路裸片提供支撑、负责内外部电路导通及向外散发热量等功能。芯片只有经过封装后，才可以焊接到电路板上。芯片与外部电路板之间的电信号传导，需要通过引线框架来实现。在封装需求不断攀升的背景下，全球引线框架市场快速发展。根据 Semiconductor Insight 统计数据，2024 年全球引线框架销售收入约为 41.39 亿美元，预计 2032 年将达到 56.21 亿美元，2024-2032 期间年复合增长率为 3.9%。

图表 2 全球引线框架销售收入与出货量



数据来源：Semiconductor Insight

根据 Semiconductor Insight, 全球范围内, 半导体引线框架主要生产商包括三井高科 (MitsuiHigh-tec)、AAMI (Advanced Assembly Materials International)、顺德 (SDI)、宁波康强电子 (KangQiang Electronics)、长华科 (Chang Wah Technology)、韩国 HDS (HAESUNGDS) 等。其中, 2024 年前十大厂商占有大约 50% 的市场份额。

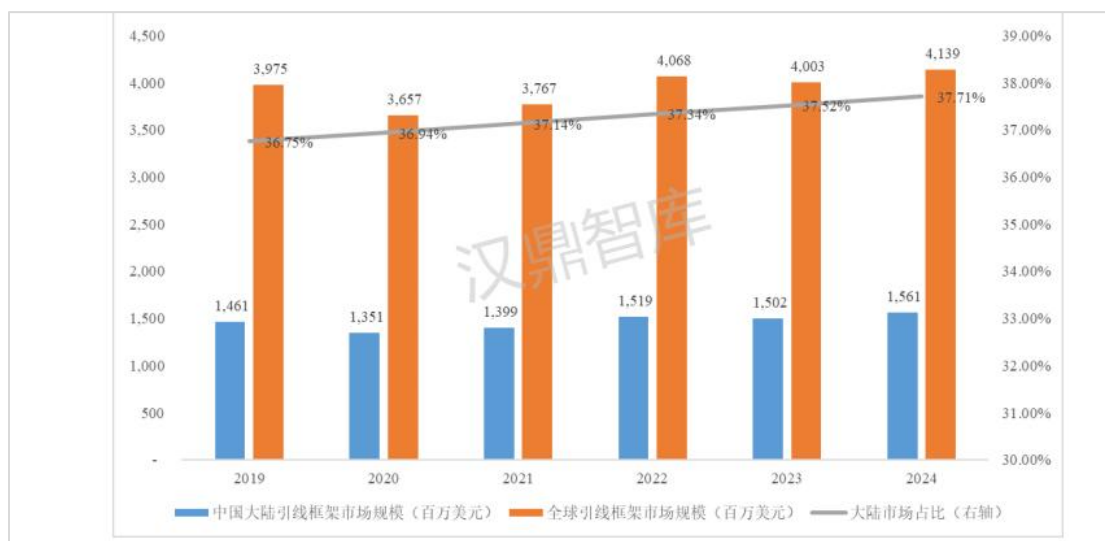
引线框架按照生产工艺方式的不同可以分为冲压引线框架和蚀刻引线框架两种形式, 冲压引线框架主要通过使用模具靠机械力作用对金属材料进行冲切, 形成复杂电路图案。虽然生产成本较低, 但加工精度较为有限, 无法满足高密度封装的要求, 因此, 对于微细线宽与间距所用的引线框架通常只能通过蚀刻方法加工而成, 主要采用光刻及溶解金属的化学试剂从金属条带上蚀刻出图案。集成电路经过数十年发展, 其封装形式已经多种多样, 其中 QFN/DFN 是两种重要的封装形式, 蚀刻引线框架则是上述两种封装形式中的关键材料。

图表 3 冲压式生产工艺与蚀刻式生产工艺优缺点比较

	优点	缺点
模具冲压型生产工艺	1、生产效率高, 适用于大规模生产 2、资金投入少, 进入门槛低 3、可以生产带有凸性的引线框架 4、对于低脚位、产量大的引线框架产品, 生产成本较低	1、模具制造周期较长, 一般在两到三个月以上, 供货周期较长 2、产品精度没有蚀刻型生产工艺的产品精度高, 不适合生产多脚位 (100 脚以上) 引线框架。 3、圆子材料的机械性能, 不能生产超薄的引线框架
蚀刻型生产工艺	1、生产线调整周期短, 可以方便的转换所生产的引线框架的型号, 适用于多品种小批量生产 2、产品精度高, 可以生产多脚位 (100 脚以上) 引线框架 3、适合生产超薄的引线框架	1、资金投入大, 进入门槛高 2、不能生产带有凸性的引线框架 3、不适合生产厚的引线框架 4、对于低脚位、产量大的引线框架, 生产成本较高

国内市场，近年来，随着我国封测产业规模不断扩大，长电科技、华天科技、通富微电等均已进入全球封测业十强，且仍在继续扩张中，在国家鼓励半导体材料国产化政策的影响下，国内对引线框架产品的需求将会持续增加。根据 Semiconductor Insight 统计数据，我国 2020 年至 2024 年引线框架销售收入保持在 13 亿美元以上的规模，占全球引线框架市场比重保持在 35% 以上，整体占比波动幅度较小。

图表 4 中国大陆引线框架市场规模及占比



数据来源：Semiconductor Insight

未来，随着 5G 商业化、人工智能、大数据与云计算等产业的快速发展，终端机器人、自动驾驶、高性能计算与存储等产业对于芯片性能要求提升，先进封装技术市场需求持续攀升，为满足封装需求，未来引线框架产品也逐渐向高端化、多样化发展。